# 1P eksamen H2023

20.11.23

## Oversikt

**Del 1** — 1 time — uten hjelpemidler

| Oppgave | Navn | Temaer | Løsningsforslag |
|---|---|---|---|
| 1-1 | Tobias og daglig vannbehov | tallregning, proporsjonalitet | ✕ |
| 1-2 | Sosiale medier og prosentpoeng | prosentregning, argumentasjon | ✕ |
| 1-3 | Ohms lov og proporsjonal sammenheng | formler, proporsjonalitet | ✕ |
| 1-4 | Sondres modell for hundeår | lineær vekst, modellering, proporsjonalitet | ✕ |
| 1-5 | Dennis bil og verdifall | prosentregning, prosentvis endring i flere perioder | ✕ |

**Del 2** — 4 timer — med hjelpemidler

| Oppgave | Navn | Temaer | Løsningsforslag |
|---|---|---|---|
| 2-1 | Modell for antall fiskere | regresjon, lineær vekst, stigningstall | ✓ |
| 2-2 | Sofie og prosentvis arealendring | prosentregning, areal, prosentvis endring | ✗ |
| 2-3 | Pølser rundt jorda | tallregning, prosentregning, store tall | ✗ |
| 2-4 | Snorre og Miras sjokolade | tallregning, proporsjonalitet, måleenheter | ✗ |
| 2-5 | Rektangel innskrevet i trekant | geometri, areal, lineær vekst, optimering | ✗ |
| 2-6 | Linjestykker og geometrisk vekst | geometrisk vekst, rekker, programmering | ✓ |
| 2-7 | Ellipse og Ramanujans formel | formler, geometri | ✓ |
| 2-8 | Racerbil og fartsgraf | tolke grafer | ✓ |

# Del 1

## Oppgave 1-1

Tobias lurer på hvor mye vann han bør drikke hver dag. Han finner ulike svar på ulike nettsider. På en nettside finner han teksten nedenfor.

> Voksne har hvert døgn behov for ca. 30 mL væske per kilogram kroppsvekt. Husk at vann er den beste tørstedrikken.

Tobias veier 70 kg.

Hvor mange liter vann bør Tobias drikke i løpet av et døgn ifølge nettsiden?

## Oppgave 1-2

**Ni av ti nordmenn bruker sosiale medier**
88 % av nordmenn bruker sosiale medier.

De siste fem årene har antall nordmenn som bruker sosiale medier, økt med 8 prosentpoeng.

Opplysningene ovenfor er hentet fra ssb.no.

Vil du si at overskriften samsvarer med første setning i teksten? Begrunn svaret ditt.

Hvor mange prosent tilsvarer økningen på 8 prosentpoeng?

## Oppgave 1-3

Ohms lov sier at strømmen ($I$) gjennom en metallisk leder med konstant temperatur er proporsjonal med spenningen ($U$) og omvendt proporsjonal med motstanden ($R$) i lederen.

Argumenter for om hver av påstandene er sann eller usann.

1. Hvis vi øker spenningen, vil strømmen også øke.
2. Hvis vi øker motstanden, vil strømmen også øke.

## Oppgave 1-4

Hunder utvikler seg raskere enn mennesker. Når en hund er 1 år gammel, tilsvarer det 16 menneskeår. Se tabellen nedenfor.

| Så gammel er hunden din | Små/mellomstore hunder | Store hunder | Veldig store hunder |
|---|---|---|---|
| To måneder | 2 år | 2 år | 2 år |
| Fire måneder | 6 år | 6 år | 6 år |
| Seks måneder | 10 år | 10 år | 10 år |
| Åtte måneder | 12 år | 12 år | 12 år |
| Ti måneder | 14 år | 14 år | 14 år |
| 1 år | 16 år | 16 år | 16 år |
| 1,5 år | 20 år | 20 år | 20 år |
| 2 år | 24 år | 24 år | 24 år |
| 3 år | 29 år | 30 år | 31 år |
| 4 år | 34 år | 36 år | 38 år |
| 5 år | 39 år | 42 år | 45 år |
| 6 år | 44 år | 48 år | 52 år |
| 7 år | 49 år | 54 år | 59 år |
| 8 år | 54 år | 60 år | 66 år |
| 9 år | 59 år | 66 år | 73 år |
| 10 år | 64 år | 72 år | 80 år |
| 11 år | 69 år | 78 år | 87 år |
| 12 år | 74 år | 84 år | 94 år |
| 13 år | 79 år | 90 år | 101 år |
| 14 år | 84 år | 96 år | 108 år |

Sondre har en hund som er 2 år gammel. Han mener funksjonen $H$ gitt ved

$$H(x) = 6x + 12$$

kan brukes som en modell for hvor mange menneskeår $H(x)$ en stor hund er når den er $x$ hundeår.

a) Forklar hvordan Sondre kan ha kommet fram til dette uttrykket, og argumenter for når modellen er gyldig.

Sondre påstår at modellen han har funnet, viser at alderen til en hund er proporsjonal med alderen til et menneske.

b) Stemmer påstanden til Sondre? Husk å argumentere for svaret ditt.

## Oppgave 1-5

På en nettside har Dennis funnet teksten nedenfor.

> Verdifallet utgjør bilens største kostnad.
> Verdifallet er i de aller fleste tilfellene størst det første året.
>
> For en ny bil kan du vente et verdifall på 20 % det første året.
> Deretter 14 % av bruktprisen det andre året, 13 % det tredje året, osv., synkende til 10 % det sjette

året.
Fra og med det sjette året må du regne med et verdifall på 10 % årlig.

Dennis vil kjøpe en ny bil som koster 490 000 kroner.

Sett opp et regnestykke som vil gi bilens verdi etter 2 år.

# Del 2

## Oppgave 2-1

Tabellen nedenfor viser antall personer i Norge som hadde fiske som hovedyrke noen år i perioden 1952–2022.

| År | 1952 | 1982 | 1992 | 2002 | 2012 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Antall fiskere | 65 956 | 25 289 | 19 780 | 13 841 | 9 825 | 9 591 |

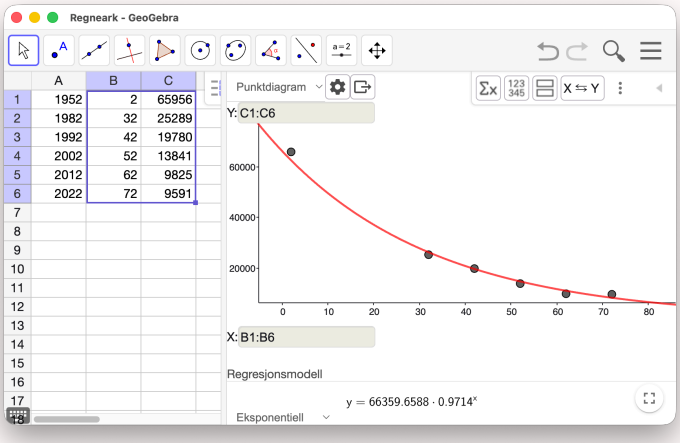
a) La $x$ være antall år etter 1950 og bruk opplysningene i tabellen til å bestemme en modell $F$ som du mener kan brukes til å si noe om antall personer som har hatt fiske som hovedyrke i perioden 1952–2022.

b) Hvor mange personer i Norge vil ha fiske som hovedyrke i 2050 ifølge modellen fra oppgave a)? Vurder modellens gyldighetsområde.

c) Bestem stigningstallet til den rette linjen som går gjennom punktene $(30, F(30))$ og $(70, F(70))$. Gi en praktisk tolkning av svaret.

**Løsningsforslag**

a) Jeg la inn årstallene, antall år etter 1950 og antallet fiskere i regnearket i GeoGebra. Se figuren.

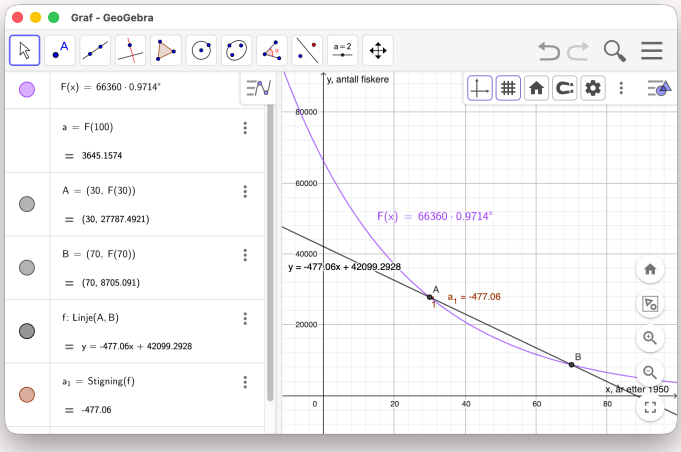



Figur 1: Regresjon i GeoGebra

Punktene så ut til å passe godt med en eksponentiell modell, og det virker fornuftig at antallet fiskere minker med en relativt fast prosentandel hvert år. Den eksponentielle modellen vil også aldri treffe 0, slik at den kan brukes langt fram i tid.

$\underline{\underline{F(x) = 66\,360 \cdot 0{,}9714^x}}$ **er en god modell for antall fiskere i denne perioden.**

b) Vi kan bruke modellen for å finne ut hvor mange fiskere det vil være i 1950. Vi regner ut $F(100)$ i GeoGebra siden 2050 tilsvarer $x = 100$. Se linje 2 (merket med a) i utklippet.




Figur 2: Beregning av antall fiskere i 2050 og stigningstall

Det er vanskelig å vurdere gydligheten til denne modellen. Jeg vurderer at vi ikke bør bruke den lenger fram i framtida enn 2050. For eksempel er det kun 854 fiskere igjen i 2100 ifølge modellen. Det høres lite ut. Et fornuftig gyldighetsområde kan være $x \in [0, 100]$.

**Det er omtrent 3645 fiskere i 2050 ifølge modellen vår. Jeg vurderer at modellen er gyldig fra 1950 til 2050.**

c) Se figur 2. Jeg la inn punktene og trakk en linje mellom dem. Deretter målte jeg stigningen med stigningsverktøyet.

**Stigningstallet til den rette linjen er $-477$. Det betyr at i gjennomsnitt sluttet 477 (netto) i yrket sitt mellom årene 1980 ($x = 30$) og 2020 ($x = 70$).**

## Oppgave 2-2

Sofie har et rektangelformet uteområde. Hun vil endre på dette området ved å øke lengden med 10 % og redusere bredden med 20 %.

Hvor stor vil den prosentvise endringen av arealet bli?

## Oppgave 2-3

Opplysningene nedenfor er hentet fra nrk.no

- Vi spiser omtrent 500 millioner pølser i Norge hvert år.
- 13 millioner av disse pølsene spiser vi 17. mai.
- Om vi hadde lagt alle pølsene nordmenn spiser i løpet av et år, etter hverandre, ville vi kommet to og en halv gang rundt jorda.

a) Hvor mange pølser spiser vi i gjennomsnitt hvert sekund i Norge?
b) Hvor mange prosent av pølsene spiser vi 17. mai?

Jordens radius er 6378 km ved ekvator.

c) Omtrent hvor lang har NRK regnet at en pølse er?

## Oppgave 2-4

Snorre har en hund som heter Mira. Mira har spist 200 g melkesjokolade.

Snorre har hørt at sjokolade er giftig for hunder, og lurer på hva han skal gjøre.

Han finner informasjonen nedenfor på helsenorge.no

- Sjokolade inneholder teobromin, som er giftig for hunder.
- I norsk melkesjokolade er det ca. 1,2 mg teobromin per gram sjokolade.
- Hunder som har spist mer enn 20 mg teobromin per kg kroppsvekt, kan få kliniske tegn på forgiftning.
- Kontakt veterinær hvis hunden din har spist en giftig mengde sjokolade.

Gjør antakelser og beregninger, og vurder om Snorre bør kontakte veterinær.

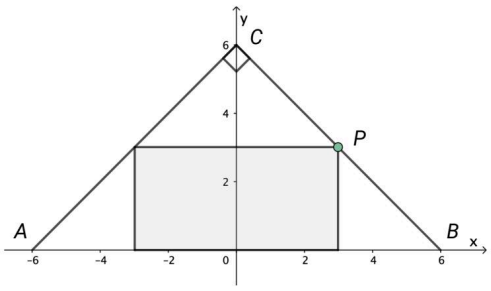
## Oppgave 2-5

Klassen til Maria og Marta arbeider med oppgaven nedenfor.

Et rektangel er innskrevet i en likebeint, rettvinklet trekant. Trekanten har hjørner i punktene $A(-6, 0)$, $B(6, 0)$ og $C(0, 6)$.

Punktet $P$ er et hjørne i rektangelet og ligger på linjestykket $BC$.

Bestem koordinatene til punktet $P$ slik at arealet av rektangelet blir størst mulig.




Figur 3: Rektangel innskrevet i likebeint rettvinklet trekant

Martin og Maria diskuterer hvordan de skal komme i gang, og vurderer ulike strategier.

**Martin**
Skal vi begynne med å prøve oss litt fram? Vi lager en oversikt som viser arealet av ulike rektangler.

**Maria**
Ja, det kan vi gjøre. Vi kan starte med å velge $x = 1$. Da blir $y = 5$ fordi $y = 6 - x$

**Martin**
Hvordan kan du se det? Og hvordan kan vi finne arealet dersom vi vet at $x = 1$ og $y = 5$?

**Maria**
Jeg kan vise deg det! Husk hva vi har lært om rette linjer.

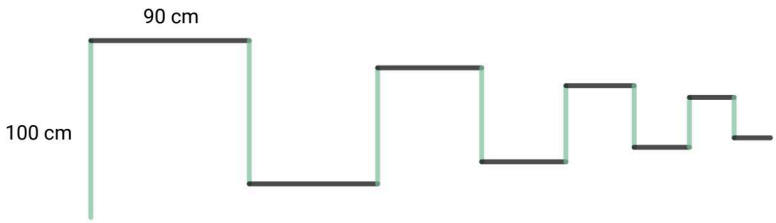
**Martin**
Jeg tror også vi bør sette opp et funksjonsuttrykk som viser arealet, og tegne en graf. Da kan vi bruke funksjonen til å vise at det vi kommer fram til når vi prøver oss fram, er riktig.

Ta utgangspunkt i samtalen mellom Martin og Maria, og løs oppgaven klassen har fått.

## Oppgave 2-6

I denne oppgaven skal du arbeide med linjestykker som settes sammen til en figur.

Skissen nedenfor viser de 16 første linjestykkene i figuren. Lengden av et linjestykke er alltid 90 % av lengden av det forrige linjestykket. Det første linjestykket er 100 cm langt.




Figur 4: Figur med 16 linjestykker satt sammen

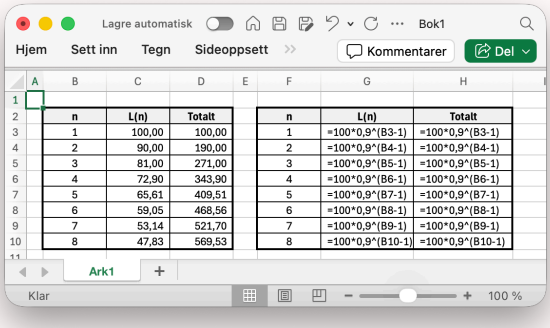
a) Bestem summen av lengdene av de 8 første linjestykkene i figuren.
b) Lag et program som du kan bruke til å bestemme summen av lengdene av linjestykkene dersom det er mange linjestykker i figuren. Hvor mange linjestykker må vi ha med i figuren dersom summen av lengdene skal bli minst 9 meter?
c) Hvor mange prosent øker summen av lengdene dersom vi øker antall linjestykker i figuren fra 50 til 100?

**Løsningsforslag**

a) Lengden reduseres med 10 % per linjestykke og den begynner på 100 cm. Da blir lengden av linjestykke nummer $n$:

$$L(n) = 100 \cdot 0{,}9^{n-1}$$

Jeg bruker et regneark til å legge sammen de 8 første linjestykkene.



| n | L(n) | Totalt |
|---|---|---|
| 1 | 100,00 | 100,00 |
| 2 | 90,00 | 190,00 |
| 3 | 81,00 | 271,00 |
| 4 | 72,90 | 343,90 |
| 5 | 65,61 | 409,51 |
| 6 | 59,05 | 468,56 |
| 7 | 53,14 | 521,70 |
| 8 | 47,83 | 569,53 |

| n | L(n) | Totalt |
|---|---|---|
| 1 | =100*0,9^(B3-1) | =100*0,9^(B3-1) |
| 2 | =100*0,9^(B4-1) | =100*0,9^(B4-1) |
| 3 | =100*0,9^(B5-1) | =100*0,9^(B5-1) |
| 4 | =100*0,9^(B6-1) | =100*0,9^(B6-1) |
| 5 | =100*0,9^(B7-1) | =100*0,9^(B7-1) |
| 6 | =100*0,9^(B8-1) | =100*0,9^(B8-1) |
| 7 | =100*0,9^(B9-1) | =100*0,9^(B9-1) |
| 8 | =100*0,9^(B10-1) | =100*0,9^(B10-1) |

Figur 5: Lengden av de 8 første linjestykkene

**Lengden av de 8 første linjestykkene er 569,5 cm.**

> **Enklere beregning med regneark**
>
> Det ville vært enklere å bruke en formel som tar forrige lengde og multipliserer med 0,9.

b)

```python
n = 1
L = 100
total = L

while total < 900:      # Kjører så lenge totalen er under 900 cm
    L = L * 0.9         # Beregner nytt linjestykke
    total = total + L   # Legger til linjestykke på totallengden
    n = n + 1           # Teller hvor mange linjestykker

print("Etter", n, "linjestykker er lengden", round(total, 2), "cm.")
```

Output: `Etter 22 linjestykker er lengden 901.52 cm.`

**Du må ha 22 linjestykker for at lengden skal bli minst 9 meter.**

c)

> **Andre løsningsmetoder**
>
> Det er minst like enkelt å løse denne oppgaven med regnearket fra oppgave a).

```python
L = 100
total = L

for n in range(1, 101):
    if n == 50:             # Lagrer totallengden etter 50 figurer
        lengde_50 = total
    if n == 100:            # Lagrer totallengden etter 100 figurer
        lengde_100 = total
    L = L * 0.9             # Beregner nytt linjestykke
    total = total + L       # Legger til linjestykke på totallengden

```

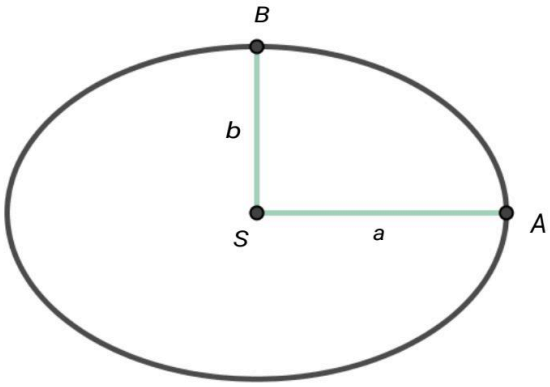
```python
prosent_endring = (lengde_100 - lengde_50) / (lengde_50) * 100

print(round(prosent_endring, 2))
```

Output: `0.52`

**Summen av lengdene øker med 0,52 % dersom vi øker antallet linjestykker fra 50 til 100.**

## Oppgave 2-7

Nedenfor ser du en ellipse med sentrum i $S$. Linjestykket $SA = a$ kalles den store halvaksen, og linjestykket $SB = b$ kalles den lille halvaksen.




Figur 6: Ellipse med stor halvakse a og liten halvakse b

Den indiske matematikeren Ramanujan kom fram til en formel for omkretsen av en ellipse.

Ifølge formelen er omkretsen $O$ tilnærmet gitt ved

$$O \approx \pi(a+b)\left(1 + \frac{3h}{10 + \sqrt{4 - 3h}}\right)$$

der $h = \left(\frac{a-b}{a+b}\right)^2$ og $a$ og $b$ er store og lille halvakse.

Mari har tegnet en ellipse der $a = 3$ cm og $b = 2$ cm, ved hjelp av et digitalt verktøy. Hun har funnet at ellipsen har en omkrets på 15,865 cm.

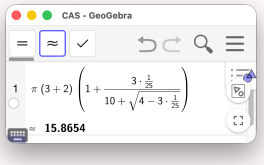
a) Bruk Ramanujans formel, og bestem $O$ når $a = 3$ og $b = 2$. Sammenlikn med svaret Mari har funnet.
b) Undersøk om Ramanujans formel gjelder i det spesialtilfellet at ellipsen er en sirkel.

**Løsningsforslag**

a) Vi beregner først $h$ med $a = 3$ og $b = 2$:

$$h = \left(\frac{a-b}{a+b}\right)^2 = \left(\frac{3-2}{3+2}\right)^2 = \left(\frac{1}{5}\right)^2 = \frac{1^2}{5^2} = \frac{1}{25}$$

Så regner vi ut omkretsen $O$ ved hjelp av formelen (jeg bruker CAS i GeoGebra som kalkulator).




Figur 7: Beregning av omkrets med Ramanujans formel

**Omkretsen er omtrent 15,9 cm. Det er samme svaret som Mari har funnet.**

b) En sirkel har omkretsen $O_{\text{sirkel}} = \pi \cdot d$, der $d$ er diameteren, eller $O_{\text{sirkel}} = 2\pi r$ dersom vi bruker radius istedenfor diameter.

I en sirkel vil begge halvaksene være like lange, og begge vil være lik radius i sirkelen, formelen for $h$ blir derfor:

$$h = \left(\frac{a-b}{a+b}\right)^2 = \left(\frac{r-r}{r+r}\right)^2 = \left(\frac{0}{2r}\right)^2 = 0$$

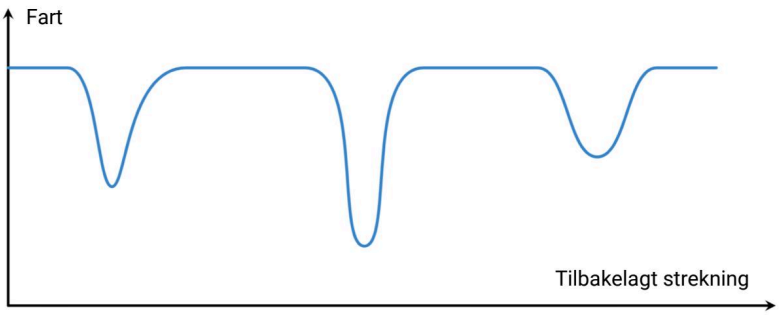
Vi setter inn $a = b = r$ og $h = 0$ Ramanujans formel:

$$O \approx \pi(r+r)\left(1 + \underbrace{\frac{3\cdot 0}{10+\sqrt{4-3\cdot 0}}}_{\text{Telleren blir 0}}\right) = \pi(r+r)\cdot 1 = \pi \cdot 2r = 2\pi r$$

**Ramanujans formel gjelder for spesialtilfellet der ellipsen er en sirkel.**

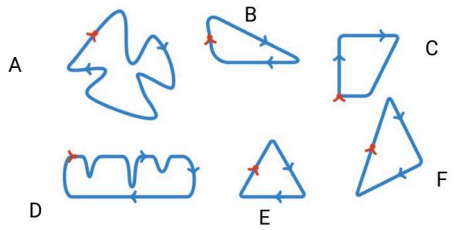
## Oppgave 2-8

Grafen nedenfor viser hvordan farten til en racerbil har variert gjennom en runde av et billøp.




Figur 8: Graf over fart gjennom en runde av billøpet

Bilen har kjørt på en av banene nedenfor, og runden har startet ved den røde markeringen.




Figur 9: Seks mulige baner A–F

Hvilken bane har bilen kjørt på? Husk å argumentere for at svaret ditt er riktig.

**Løsningsforslag**

Vi ser at farten av gått ned 3 ganger i løpet av runden. Det betyr løypa må ha hatt 3 svinger og vi kan utelukke alternativ A og D.

Vi ser videre at det går ganske kort tid før første sving, deretter lengre stykke til sving 2 og en nesten like lang stund til sving 3. Det er kun B, E og F som har kort avstand til første sving, så vi utelukker C.

Farten er lavest i sving 2, mens sving 3 tar lengre tid samtidig som farten ikke er veldig lav. Den eneste formen som passer til denne beskrivelsen er B.

**Bilen har kjørt på bane B.**